DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Tennis Analytics: Raquete Instrumentada com IoT para Monitoramento e Treinos Gamificados de Tênis.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Daniel Kyoshi Moribe	24026509
Leonardo Santos da Silva	24026495
Lucas de Lima Gutierrez	24026013
Vitor Kenzo Kanashiro	24026113

Professor responsável

Edson Ricardo Barbero, Katia Milani Lara Bossi, João Francisco Trencher Martins, Rodnil da Silva Moreira Lisboa e Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz.

Curso

Ciência da Computação – 6° Semestre / 2026

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Promoção da prática esportiva orientada por dados e acompanhamento da evolução de praticantes de tênis, por meio de sensoriamento embarcado de baixo custo e treinos gamificados.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Protótipo de sensor IoT acoplável a raquete de tênis (Arduino UNO R4 WiFi + IMU MPU-6050), com comunicação Bluetooth Low Energy (BLE), integrado a aplicativo mobile de treinos gamificados com pontuação, precisão por lado (forehand/backhand), sequência de acertos, resistência e histórico. Descrição do produto no Anexo I.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Quadras e espaços de prática de tênis na cidade de São Paulo, incluindo escolinhas, clubes e quadras de uso recreativo, onde os treinos estruturados com o dispositivo poderão ser realizados. Nesta etapa, os testes funcionais foram feitos com o protótipo montado, em condições controladas; a validação em

quadra com jogadores é a etapa seguinte.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Praticantes adultos de tênis, do nível iniciante ao avançado, que treinam com exercícios estruturados e repetição de golpes (por exemplo, com lançamentos de bola), muitas vezes sem acompanhamento contínuo de um treinador, e que desejam medir e acompanhar a própria evolução técnica.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O treinamento de tênis depende de repetição e consistência dos movimentos. Em sessões sem supervisão contínua, o praticante tem pouca informação objetiva sobre como executou cada golpe, o que dificulta acompanhar a evolução, identificar padrões e manter a motivação; a avaliação fica restrita à autopercepção ou à disponibilidade de um treinador. Além da falta de dados, a adoção de qualquer solução de monitoramento depende de ela ser simples de instalar e usar. O objeto de intervenção deste projeto é um sensor acoplável à raquete, associado a um aplicativo, que registra os golpes de um treino estruturado, identifica o lado executado (forehand ou backhand) e devolve indicadores objetivos ao jogador. O escopo desta etapa é o protótipo funcional do fluxo completo (sensor, transmissão e aplicativo), sem a pretensão de substituir a avaliação de um treinador.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Se um sensor inercial de baixo custo (IMU MPU-6050) for fixado à raquete e ligado a um microcontrolador com Bluetooth, será possível detectar golpes e identificar o lado executado pela rotação medida no giroscópio. Transmitidos por BLE a um aplicativo, esses eventos podem ser convertidos em pontos, precisão, sequências de acertos e histórico, em exercícios com metas por nível. Espera-se que esse retorno objetivo e gamificado incentive a continuidade do treino e a evolução do jogador. Como hipótese complementar, a miniaturização do hardware em um chip compacto tornará a instalação acessível, sem montagem de circuito pelo usuário.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto Tennis Analytics propõe e implementa um protótipo de raquete instrumentada, composto por um sensor inercial MPU-6050 ligado a um Arduino UNO R4 WiFi, que mede aceleração e velocidade angular durante o treino, detecta os golpes e identifica o lado executado (forehand ou backhand) pela rotação do giroscópio. Os eventos são enviados por Bluetooth Low Energy a um aplicativo mobile que apresenta treinos estruturados e gamificados, com pontuação, precisão, sequência de acertos, resistência e histórico. O público-alvo são praticantes adultos de tênis, do nível iniciante ao avançado. A metodologia combinou planejamento físico do dispositivo, prototipagem eletrônica, desenvolvimento do firmware e do aplicativo e teste funcional do fluxo completo. Em uma sessão de teste (exercício de nível Avançado), os 3 golpes foram identificados como forehand, o lado pedido, resultando em 100% de precisão contra os 75% exigidos e 60 pontos. O projeto contribui para a promoção da prática esportiva e do bem-estar (ODS 3) e tem como próxima etapa a montagem de um chip compacto, voltado à acessibilidade de instalação.

Introdução

A prática esportiva tem papel reconhecido na promoção da saúde física e mental, estando diretamente relacionada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (Saúde e Bem-Estar) da Agenda 2030 da ONU. No tênis, a evolução depende de repetição e consistência, mas, em treinos sem supervisão contínua, o praticante dispõe de poucos dados objetivos sobre cada golpe executado, o que dificulta perceber progresso e sustentar a motivação. A Internet das Coisas oferece uma alternativa: sensores embarcados capturam o movimento da raquete, um microcontrolador processa os sinais e transmite os eventos a um aplicativo, que pode transformá-los em indicadores e em mecânicas de gamificação. Este projeto de extensão, desenvolvido no Projeto Interdisciplinar de Internet das Coisas e Robótica, propõe e implementa um protótipo desse sistema, o Tennis Analytics, que registra os golpes de exercícios estruturados e mostra ao jogador, em tempo real e ao final da sessão, seu desempenho por lado do

golpe, precisão e sequência de acertos.

Objetivos

Desenvolver um protótipo de sensor embarcado (Arduino UNO R4 WiFi + MPU-6050) a ser acoplado a raquetes de tênis.
Captar aceleração e velocidade angular nos 6 eixos, detectar os golpes e identificar o lado executado (forehand/backhand) pela rotação do giroscópio.
Transmitir os eventos via Bluetooth Low Energy a um aplicativo mobile de uso simples pelo jogador.
Apresentar indicadores de treino (pontos, precisão, melhor sequência, resistência e histórico) em exercícios gamificados com metas por nível.
Validar o funcionamento do fluxo completo (sensor, transmissão e aplicativo) e preparar a evolução para um chip compacto, de instalação acessível.

Métodos

O projeto foi conduzido em duas etapas. Na primeira (NI1), realizou-se o planejamento físico do dispositivo: delimitação do problema e do público, escolha dos sensores (MPU-6050 e, como confirmação opcional de contato, um disco piezoelétrico), definição do microcontrolador (Arduino UNO R4 WiFi), do atuador, da alimentação, do croqui, da arquitetura preliminar, da lista de materiais e dos riscos, com construção incremental do protótipo.
Na segunda etapa (NI2), o grupo implementou o protótipo: (1) montagem do hardware, com o MPU-6050 ligado ao Arduino UNO R4 WiFi por cabo de 4 vias (I2C nos pinos A4/A5, alimentação 3,3 V e GND); (2) desenvolvimento do firmware, que lê os 6 eixos, detecta o golpe e identifica o lado (forehand ou backhand) pela rotação da raquete no giroscópio, enviando os eventos por BLE ao aplicativo (dispositivo 'ArduinoR4-IMU'); e (3) desenvolvimento do aplicativo, com exercícios estruturados por nível, metas de precisão, pontuação, melhor sequência, golpes fortes, resistência, histórico e repetição de treino.
Durante o desenvolvimento, o grupo planejava utilizar o ESP, mas enfrentou dificuldades e optou por manter o Arduino UNO R4 WiFi, que possui BLE integrado e é compatível com o MPU-6050. A comunicação passou a ser feita por BLE, e a validação concentrou-se no núcleo MPU-6050 + aplicativo. O teste foi um exercício de nível Avançado ('Topspin cruzado em série longa'), cujos resultados foram registrados pelo próprio aplicativo (pontos, precisão, sequência, resistência e golpes por lado).

Resultados (ou resultados esperados)

O protótipo funcional de bancada foi construído e demonstrou o fluxo completo: o sensor capta o movimento, o golpe é detectado e classificado por lado e o evento chega ao aplicativo por BLE, com o rodapé da tela indicando 'Sensor BLE ativo'. Na sessão de teste (série 1/5 do exercício), os 3 golpes foram reconhecidos como forehand, o lado pedido, resultando em 100% de precisão contra os 75% exigidos pela meta do nível, 60 pontos, melhor sequência ×3 e resistência de 100% ('força estável desde o início'). O aplicativo também apresentou o resumo da sessão por lado do golpe (forehand 3/3; backhand 0/0) e as opções de repetir o treino e consultar o histórico.
Trata-se de um teste funcional com poucos golpes, adequado para demonstrar o funcionamento do fluxo, e não de uma validação estatística da precisão. Como impacto esperado, o projeto oferece ao praticante um retorno objetivo e motivador sobre o próprio treino, contribuindo para a promoção da saúde e do bem-estar (ODS 3).

Considerações finais

O projeto Tennis Analytics respondeu à lacuna entre a necessidade de dados objetivos do praticante de tênis e a falta de retorno sobre os golpes em treinos sem supervisão contínua. O protótipo demonstrou ser tecnicamente viável em seu fluxo completo, do sensor inercial ao aplicativo gamificado. A principal limitação atual é a montagem, baseada em placa de desenvolvimento e jumpers expostos, volumosa e sujeita a mau contato em movimentos rápidos. Por isso, a próxima etapa é a montagem de um chip compacto, pensando na acessibilidade de instalação: o jogador deverá fixar o dispositivo à raquete sem montar circuito. Como direcionamentos futuros, pretende-se coletar golpes reais em quadra com mais jogadores, recalibrar os limiares de detecção, integrar alimentação por bateria e a confirmação de contato por piezo e aprimorar a experiência do aplicativo, ampliando o alcance da intervenção.

Referências

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.
INVENSENSE. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification, Revision 3.4. Sunnyvale:

InvenSense, 2013.
ARDUINO. Arduino UNO R4 WiFi: documentação. Disponível em: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-wifi/. Acesso em: 2026.
GRUPO TENNIS ANALYTICS. Smart Tennis Arena – NI1: Concepção e planejamento físico do dispositivo IoT. São Paulo: FECAP, 2026.
GRUPO TENNIS ANALYTICS. NI2 – Relatório de evolução do projeto integrado. São Paulo: FECAP, 2026.

ANEXO I

Produto do projeto: protótipo de sensor IoT acoplável a raquete de tênis, integrado a aplicativo mobile de treinos gamificados (Tennis Analytics).

Hardware: unidade eletrônica baseada no Arduino UNO R4 WiFi, ligada ao sensor inercial MPU-6050 (acelerômetro e giroscópio de 6 eixos) por cabo de 4 vias (I2C nos pinos A4/A5, alimentação 3,3 V e GND). O sensor é posicionado na extremidade do cabo da raquete e o cabo é mantido curto, para reduzir instabilidades na comunicação.

Firmware: leitura contínua da aceleração e da velocidade angular, detecção do golpe e identificação do lado executado (forehand ou backhand) pela rotação da raquete medida no giroscópio. Os eventos são enviados por Bluetooth Low Energy (BLE) ao aplicativo.

Aplicativo: exercícios estruturados por nível (por exemplo, 'Topspin cruzado em série longa', nível Avançado), com meta de precisão, pontuação, melhor sequência, golpes fortes, resistência, resumo por lado do golpe, histórico e repetição de treino.

Resultado do teste funcional: em uma série do exercício citado, 3 de 3 golpes foram reconhecidos como forehand, o lado pedido, com 100% de precisão contra os 75% exigidos, 60 pontos e sequência ×3.

Próxima etapa: montagem de um chip compacto, pensando na acessibilidade de instalação do dispositivo na raquete.

Fontes:	**Links:**
Relatório NI1 – Smart Tennis Arena: concepção e planejamento físico do dispositivo IoT	Documento do grupo, entregue na disciplina
Relatório NI2 – Tennis Analytics: evolução do projeto integrado	Documento do grupo, entregue na disciplina
Arduino UNO R4 WiFi – documentação	https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-wifi/

Documentos FECAP	

Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026